

Анатомия, грудная клетка, митральный клапан

Фелипе Санчес Вака; Бруно Бордони.

Информация об авторах и аффилированных лицах

Последнее обновление: 24 июля 2023 года.

Введение

Сердце состоит из четырех камер: правого и левого предсердий, а также правого и левого желудочков. В сердце также есть клапаны, которые помогают осуществлять кровообращение. Митральный и трикуспидальный клапаны называются «атриовентрикулярными» из-за их расположения между предсердиями и желудочками, а аортальный и лёгочный клапаны — это «артериовентрикулярные» клапаны, расположенные между желудочками и артериями. (Рисунок 1) Название митрального клапана происходит от литургического головного убора (митры) католической/христианской традиции. Митральный клапан, также называемый двустворчатым, расположен между левым предсердием и левым желудочком и состоит из митрального кольца, сосочковых мышц, передней створки, задней створки и сухожильных хорд. Все эти компоненты образуют клапанный аппарат, который препятствует обратному току крови из левого желудочка в левое предсердие во время систолы, а во время диастолы обеспечивает нормальный ток крови из левого предсердия в левый желудочек.[1]

Строение и функции

Главной особенностью митрального клапана является митральный аппарат, который состоит из стенки левого предсердия, стенки левого желудочка, митрального кольца, передней и задней створок, сухожильных хорд и папиллярных мышц. Механический и метаболический баланс клапана обеспечивается наличием интерстициальных клеток, которые очень чувствительны к механической информации (механотрансдукция) и способствуют ремоделированию клапана. Поверхность клапана богата эндотелиальными клетками, которые взаимодействуют с интерстициальными клетками, поддерживая прочность и форму клапана.

Митральный клапан: Митральный клапан представляет собой фиброзное овальное кольцо, расположенное вокруг митрального отверстия. Он работает как сфинктер: сокращается во время систолы и уменьшает площадь митрального клапана, полностью закрывая створки. В месте прикрепления задней створки митральный клапан тоньше, чем в других частях, что делает его более уязвимым к расширению и приводит к неполному закрытию створок. При сильном расширении створки не могут сомкнуться, что приводит к митральной регургитации.[2]

Створки: в отличие от трикуспидального клапана, митральный клапан состоит из двух створок — передней и задней.

Передняя створка расположена в задней части корня аорты и также прикреплена к нему. Передняя створка занимает примерно одну треть фиброзного кольца и две трети клапанного отверстия. Передняя створка

имеет полукруглую форму и свободный край без углублений; она крупнее и толще задней створки. Она состоит из двух зон: грубой и гладкой, которые разделены гребнем на поверхности предсердия. Этот выступающий гребень расположен в 1 см от края передней створки. Во время систолы грубая зона передней створки прилегает к задней створке.[2][3]

Задний листок составляет остальные две трети окружности кольца и также называется желудочковым или мышечным листком. Он находится в задней части двух комиссуральных областей. В отличие от переднего листка, задний листок делится на три зоны или сегмента: базальную, прозрачную и шероховатую зоны, обозначаемые как P1, P2 и P3.

Шероховатая зона находится дистальнее гребня и наиболее широкая в области фестонов. Как и в передней створке, прозрачная зона задней створки при трансиллюминации видна четко и находится посередине между базальной и шероховатой зонами. Базальная зона есть только в задней створке и расположена в средней части между митральным кольцом и прозрачной зоной.[4]

С гистологической точки зрения в створках митрального клапана можно выделить три слоя:

- фиброзный, жесткий и поверхностный, с толстыми коллагеновыми волокнами
- предсердный, более тонкий, расположенный ближе к поверхности предсердия, с эластичными волокнами
- губчатый, слой, состоящий, в частности, из гликозаминогликанов (ГАГ) и протеогликанов.

Наконец, со стороны желудочка имеется еще один очень тонкий слой эластичных волокон, переходящий в эластичную ткань сухожильных хорд.

Сухожильные хорды:

Являются частью подклапанного аппарата. Сухожильные хорды состоят из волокнистых нитей, которые берут начало от сосочковых мышц или стенки желудочка и прикрепляются к желудочку, передней створке, задней створке и комиссуральной створке. В зависимости от прикрепления к створкам различают два вида сухожильных хорд. Первичные, или краевые, хорды тоньше и прикрепляются к створкам по свободному краю, предотвращая пролапс створки благодаря высокому содержанию коллагеновых волокон с пониженным натяжением.[5][6] Вторичные, или промежуточные, хорды толще первичных и более эластичны благодаря более плотному расположению коллагеновых волокон. Вторичные хорды прикрепляются к желудочковой части створок и помогают снизить натяжение створки.[7][8]

Хорды состоят в основном из эластина и скрученных коллагеновых волокон. Сухожильные хорды можно разделить на шесть типов: в зависимости от происхождения — на апикальные и базальные; в зависимости от области — на истинные и ложные; в зависимости от анатомического расположения — на хорды с бугорком, с расщеплением и комиссуральные; в зависимости от расположения в области клапана — на хорды первого и второго порядка; в зависимости от формы — на прямые,

разветвлённые, дихотомические и неправильной формы; в зависимости от строения — на сухожильные, мышечные и перепончатые.

Эмбриология

Процесс эмбрионального формирования митрального клапана изучен недостаточно. Судя по всему, развитие самого рудиментарного клапана начинается после того, как на второй неделе беременности сформируется трубчатое сердце.

В сердце развиваются миокардиальный и эндотелиальный слои, которые образуют внеклеточный матрикс. В конце 4-й недели внутриутробного развития внеклеточный матрикс формирует основные четыре камеры, а к 5-й неделе внешняя часть миокардиального слоя уплотняется, образуя трабекулярные структуры, которые станут левым желудочком. В это время можно обнаружить общий предсердно-желудочковый канал и сердечные подушки (латеральную, верхнюю и нижнюю). [9][10] Сердечные подушки состоят из клеток фибробластов, которые являются эндотелиальными клетками в мезенхиме и участвуют в эндотелиально-мезенхимальной трансформации.[9]

На пятой неделе внутриутробного развития нижняя и верхняя подушки срастаются и разделяются на две части, левую и правую, образуя общий предсердно-желудочковый канал. При слиянии верхней и нижней подушек формируется передняя створка митрального клапана, а из левых боковых подушек — задняя створка.[11][10]

Трабекулярные мостики левого желудочка развиваются с 8-й по 10-ю неделю, а латеральная и медиальная папиллярные мышцы формируются к 10-й неделе и видны в полости левого желудочка. Обе мышцы прикреплены к створкам, образуя подушки. С 11-й по 13-ю неделю папиллярные мышцы продолжают расти и образуют хорды. К 15-й неделе формируется аппарат митрального клапана (створки, хорды и папиллярные мышцы), который продолжает расти до тех пор, пока не будут удовлетворены все потребности организма.[10]

Кровоснабжение и лимфатическая система

В состав митрального клапана входят две папиллярные мышцы — передняя и задняя, и каждая из них образует сухожильные хорды для обеих створок клапана. Передняя папиллярная мышца получает кровоснабжение от передней нисходящей артерии и огибающей артерии, которая является ветвью левой коронарной артерии, а задняя папиллярная мышца — от ветвей правой коронарной артерии. Нарушение кровоснабжения может привести к повреждению клапана.[12]

Нервы

Вегетативная нервная система регулирует механические свойства митрального клапана за счет высвобождения нейромедиаторов из нервных окончаний. Жесткость клапана снижается в присутствии ацетилхолина и повышается в присутствии норадреналина.[13] С возрастом иннервация клапана ослабевает.

Мышцы

Основными мышечными структурами, входящими в состав митрального аппарата, являются сосочковые мышцы и стенка левого желудочка. Сосочковые мышцы получили свое название из-за их расположения рядом с митральными комиссурами. Они берут начало в верхушечной части левого желудочка и представлены двумя мышцами: переднелатеральной папиллярной мышцей и заднемедиальной папиллярной мышцей. [12][14]

Система папиллярных мышц координируется с митральным кольцом, поэтому при каждом сокращении во время систолы эта система предотвращает пролапс створок. [15][13][12][16][14] Являясь частью митрального аппарата, папиллярные мышцы и все остальные компоненты митрального аппарата работают таким образом, чтобы поддерживать функциональность клапана и нормальный кровоток. С другой стороны, сращение сосочковых мышц приводит к стенозу митрального клапана, а разрыв сосочковых мышц, часто являющийся осложнением инфаркта миокарда, — к митральной регургитации. [16]

Физиологические варианты

Основными непатологическими анатомическими вариантами являются наличие гребешков (29,5 %). Чаще всего такие вариации встречаются в задней области. На передней створке митрального клапана может быть дополнительный гребешок (2,5 %).

Хирургические аспекты

Митральная регургитация связана с обратным током крови из левого желудочка в левое предсердие. В развитых странах основной причиной является ишемическая болезнь сердца, а в развивающихся — ревматические заболевания. Митральная регургитация встречается примерно у 2 миллионов человек в США и является вторым по распространенности заболеванием клапанов после аортального стеноза. [17]

При функциональной митральной регургитации створки митрального клапана и митральный клапанный аппарат в норме, но имеется патология стенки желудочка, которая приводит к дисфункции взаимодействия между движением стенки, сосочковыми мышцами и клапанным аппаратом. Это увеличивает расстояние между клапанным аппаратом и сосочковыми мышцами, что приводит к ограничению движения створок. С другой стороны, ревматическая митральная регургитация — это приобретенное заболевание, которое проявляется стенозом митрального клапана. В этом случае створки клапана утолщаются и становятся жесткими, а сухожильные хорды укорачиваются из-за фиброза, вызванного воспалительными изменениями. Также наблюдается кальцификация створок и аппарата митрального клапана, что может привести к дисфункции створок, ограничению их подвижности и регургитации. [18][19][17][20]

Симптомы митральной регургитации зависят от функции левого желудочка. У пациентов могут наблюдаться одышка, утомляемость и ортопноэ. При тяжелой форме заболевания может развиваться застойная сердечная недостаточность с застоем в легких и отеком. При аускультации у пациента с митральной регургитацией может быть ослаблен первый тон,

а классическим признаком является голосистолический высокочастотный шум из-за раннего закрытия аортального клапана.[19][20]

Пролапс митрального клапана (ПМК) определяется как смещение одной или нескольких створок более чем на 2 мм в левое предсердие во время систолы желудочков и чаще всего является проявлением миксоматозной дегенерации митрального клапана. [21][22] Недостаток соединительной ткани, вызванный миксоматозной дегенерацией, приводит к разрыву хорд и диффузному утолщению створок, что приводит к неэффективному смыканию створок во время систолы.[23][21] Пролапс митрального клапана — распространенное заболевание, а также важный фактор риска развития митральной регургитации, застойной сердечной недостаточности, аритмии и эндокардита. Однако у большинства пациентов с пролапсом митрального клапана наблюдаются незначительные изменения в аппарате митрального клапана, которые не имеют клинического значения. [23] У большинства пациентов с пролапсом митрального клапана заболевание протекает бессимптомно, и диагноз часто ставится при осмотре пациента на основании классического щелчка и шума в середине или конце систолы, которые можно услышать при аускультации. Также диагноз может быть поставлен с помощью эхокардиографии.[21][22]

Митральный стеноз — это сужение митрального клапана. Наиболее распространенной причиной является ревматическая болезнь сердца, которая развивается спустя годы после первого эпизода ревматического кардита. Нормальная площадь отверстия митрального клапана составляет от 4 до 6 см². У пациентов со стенозом митрального клапана симптомы проявляются, когда площадь клапана составляет 2,5 см² или меньше.[24] [25] Тяжелый митральный стеноз диагностируется, когда площадь клапана составляет менее 1 см². По мере сужения площади митрального клапана давление в левом предсердии повышается. Это может привести к транссудации жидкости в интерстиций легких и вызвать одышку в состоянии покоя или при физической нагрузке. Основное лечение митрального стеноза заключается в предотвращении рецидива ревматической лихорадки, поэтому рекомендуется профилактика заражения бета-гемолитическими стрептококками группы А.[24][25] Симптомы митрального стеноза чаще всего проявляются в возрасте от 30 до 40 лет. У пациентов с фибрилляцией предсердий могут возникать эмболические эпизоды. У пациентов также может развиваться охриплость из-за сдавливания левого возвратного гортанного нерва увеличенным левым предсердием. [26][27]

Показания и хирургическое лечение

После определения степени тяжести порока клапана показанием к хирургическому вмешательству является наличие симптомов у всех пациентов с нормальной или сниженной функцией желудочков, а также у бессимптомных или малосимптомных пациентов с признаками сократительной дисфункции. Выбор сроков хирургического вмешательства зависит от клинических и инструментальных данных, а также от оценки операционных рисков и предпочтений самого пациента. Кроме того, сроки хирургического вмешательства зависят от возможности предсказать тип вмешательства — пластическое или протезирование. Идеальным временем для вмешательства является период до необратимого нарушения

функции желудочков. На самом деле после поздней операции часто сохраняется тяжелая дисфункция левого желудочка, что предвещает неблагоприятный прогноз. Напротив, ранняя операция, особенно если она заключается в восстановлении целостности сердца, сопряжена с низким операционным риском и позволяет пациенту сохранить качество жизни и ожидаемую продолжительность жизни на уровне, не отличающемся от показателей в общей популяции. Преимущества восстановления клапана перед его заменой включают повышение выживаемости, снижение периоперационной смертности и лучшую сохранность послеоперационной фракции выброса, что подтверждается несколькими исследованиями, опубликованными за последнее десятилетие.

Если восстановление клапана невозможно, следующим вариантом считается замена митрального клапана с сохранением подклапанных структур. Действительно, если при операции по замене митрального клапана подклапанный аппарат не сохраняется, послеоперационная сферичность левого желудочка увеличивается. Это неблагоприятное геометрическое изменение объясняет снижение послеоперационной фракции выброса по сравнению с протезированием с сохранением подклапанного аппарата.

Если рассматривать конкретно дегенеративную патологию, то вероятность успешного восстановительного вмешательства очень высока и составляет более 90 % для пациентов. По некоторым оценкам, более 80% клапанов поддаются восстановлению. В узкоспециализированных центрах более 90% операций на ишемизированном митральном клапане проводятся с использованием восстановительных методов.

В конкретном случае ишемической недостаточности митрального клапана у пациентов с тяжелыми пороками клапанов, безусловно, рекомендуется коррекция патологии клапана в сочетании с аортокоронарным шунтированием, в частности пластика клапана.

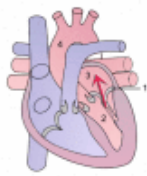
Клиническая значимость

Митральный клапан — это сложная анатомическая структура, состоящая из взаимодействующих между собой компонентов клапана, а также миокарда левого предсердия и левого желудочка, и каждый из этих компонентов играет свою важную роль в функционировании митрального клапана. Митральная регургитация — одна из самых распространенных патологий. Она может возникать из-за аномалий створок, вызванных ревматическими или дегенеративными заболеваниями, или быть вторичной по отношению к дисфункции левого желудочка, вызванной дилатационной или ишемической кардиомиопатией при нормальной структуре митрального клапана. [19] Знание анатомии и понимание нормальной функции митрального клапана имеют решающее значение для оценки недостаточности клапана и ее механизма. Эти знания, в свою очередь, помогут в клинической практике и улучшат результаты восстановления митрального клапана в долгосрочной перспективе.

Вопросы для повторения

- Пройдите бесплатные тесты с несколькими вариантами ответов по этой теме.

- [Комментарий к этой статье.](#)



Рисунок

Митральная регургитация во время систолы. Ретроградный ток крови через митральный клапан из левого желудочка в левое предсердие. (1) Митральный клапан (2) Левый желудочек (3) Левое предсердие (4) Аорта. J Neuser, общественное достояние, Wikimedia Commons



Рисунок

Анатомия митрального клапана. Анатомия митрального клапана включает переднюю и заднюю створки, а также внутреннюю и заднюю части фиброзного кольца. Автор: С. Бхимджи, доктор медицинских наук



Рисунок

Створки митрального клапана Изображение предоставлено С. Бхимджи, доктором медицинских наук

Ссылки

1. Rajput FA, Zeltser R. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Треже-Айленд (Флорида): 29 мая 2023 г. Замена аортального клапана. [PubMed: 30725821]
2. Шуберт С.А., Мехаффи Дж.Х., Чарльз Э.Дж., Крон И.Л. Реконструкция митрального клапана: французская коррекция в сравнении с американской. Surg Clin North Am. 2017 Aug;97(4):867-888. [Бесплатная статья в PMC: PMC5567844] [PubMed: 28728720]
3. Карпентье А. Ф., Лессана А., Релланд Ж.-И., Белли Э., Михайлеану С., Берреби А. Ж., Пальски Э., Лульмет Д. Ф. «Физиологическое кольцо»: передовая концепция аннулопластики митрального клапана. Ann Thorac Surg. 1995 Nov;60(5):1177-85; discussion 1185-6. [PubMed: 8526596]
4. Даль-Бьянко Дж. П., Левин Р. А. Анатомия аппарата митрального клапана: роль 2D- и 3D-эхокардиографии. Cardiol Clin. 2013 May;31(2):151-64. [Бесплатная статья в PMC: PMC3856635] [PubMed: 23743068]
5. Ляо Дж., Весели И. Структурная основа механических свойств сухожильных хорд митрального клапана, зависящих от их размера. J Biomech. 2003 Aug;36(8):1125-33. [PubMed: 12831738]
6. Лам Дж. Х., Ранганатан Н., Уигл Э. Д., Сильвер М. Д. Морфология митрального клапана человека. I. Сухожильные хорды: новая классификация. Circulation. 1970 Mar;41(3):449-58. [PubMed: 5415982]
7. Millington-Sanders C, Meir A, Lawrence L, Stolinski C. Structure of chordae tendineae in the left ventricle of the human heart. J Anat. 1998 May;192 (Pt 4):573-81. [Бесплатная статья в PMC: PMC1467811] [PubMed: 9723984]
8. Дегандт А. А., Вебер П. А., Сабер Х. А., Дюран К. М. Базальные хорды митрального клапана: сравнительная анатомия и терминология. Ann Thorac Surg. 2007 Oct;84(4):1250-5. [PubMed: 17888977]
- 9.

- Армстронг Э. Дж., Бишофф Дж. Развитие сердечных клапанов: передача сигналов и дифференцировка эндотелиальных клеток. *Circ Res*. 2004 Sep 03;95(5):459-70. [Бесплатная статья в PMC: PMC2810618] [PubMed: 15345668]
10. Oosthoek PW, Wenink AC, Wisse LJ, Gittenberger-de Groot AC. Развитие папиллярных мышц митрального клапана: морфогенетический фон парашутоподобных асимметричных митральных клапанов и других аномалий митрального клапана. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1998 Jul;116(1):36-46. [PubMed: 9671895]
 11. Schoen FJ. Развивающиеся представления о динамике сердечных клапанов: континуум развития, функциональная структура, патобиология и тканевая инженерия. *Circulation*. 2008 Oct 28;118(18):1864-80. [PubMed: 18955677]
 12. RUSTED IE, SCHEIFLEY CH, EDWARDS JE. Исследования митрального клапана. I. Анатомические особенности нормального митрального клапана и связанных с ним структур. *Circulation*. 1952 Dec;6(6):825-31. [PubMed: 12998105]
 13. Горман Дж. Х., Гупта К. Б., Штрайхер Дж. Т., Горман Р. С., Джексон Б. М., Рэтклифф М. Б., Боген Д. К., Эдмундс Л. Х. Динамическая трехмерная визуализация митрального клапана и левого желудочка с помощью быстрой сономикрометрической локализации. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1996 Sep;112(3):712-26. [PubMed: 8800160]
 14. Виктор С., Наяк В. М. Вариации сосочковых мышц нормального митрального клапана и их хирургическое значение. *J Card Surg*. 1995 Sep;10(5):597-607. [PubMed: 7488788]
 15. Комеда М., Глассон Дж. Р., Болджер А. Ф., Дотерс Г. Т., Ингелс Н. Б., Миллер Д. С. «Комплекс» сосочковых мышц и стенки левого желудочка. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1997 Feb;113(2):292-300; обсуждение 300-1. [PubMed: 9040623]
 16. CHIESNI MA, LEES WM, THOMPSON R. Функциональная анатомия нормального митрального клапана. *J Thorac Surg*. 1956 Sep;32(3):378-98. [PubMed: 13358125]
 17. Энрикес-Сарано М., Акинс К. У., Ваханян А. Митральная регургитация. *Lancet*. 18 апреля 2009 г.;373(9672):1382-94. [PubMed: 19356795]
 18. Оцудзи Ю., Хандшумахер М. Д., Швамменталь Э., Цзян Л., Сон Дж. К., Герреро Дж. Л., Влахакис Г. Дж., Левин Р. А. Трехмерная эхокардиография позволяет понять механизм функциональной митральной регургитации: прямая демонстрация измененной геометрии прикрепления створок в естественных условиях. *Circulation*. 1997 Sep 16;96(6):1999-2008. [PubMed: 9323092]
 19. Sabbah HN, Rosman H, Kono T, Alam M, Khaja F, Goldstein S. О механизме функциональной митральной регургитации. *Am J Cardiol*. 1993 Nov 01;72(14):1074-6. [PubMed: 8213590]
 20. Саббах Х. Н., Коно Т., Штейн П. Д., Манчини Г. Б., Гольдштейн С. Изменение формы левого желудочка в ходе прогрессирующей сердечной недостаточности. *Am J Physiol*. 1992 Jul;263(1 Pt 2):H266-70. [PubMed: 1636764]
 21. Гай Т.С., Хилл А.С. Пролапс митрального клапана. *Annu Rev Med*. 2012;63:277-92. [PubMed: 22248324]
 22. Санфилиппо А.Дж., Харриган П., Попович А.Д., Вейман А.Э., Левин Р.А. Растяжение папиллярных мышц при пролапсе митрального клапана: количественная оценка с помощью двумерной эхокардиографии. *J Am Coll Cardiol*. 1992 Mar 01;19(3):564-71. [PubMed: 1538011]

23. Фельдман Т., Кар С., Ринальди М., Фейл П., Хермиллер Дж., Смоллинг Р., Уитлоу П. Л., Грей У., Лоу Р., Херрманн Х. К., Лим С., Фостер Э., Глауэр Д., Исследователи проекта EVEREST. Чрескожная пластика митрального клапана с использованием системы MitraClip: безопасность и среднесрочная стабильность в первой когорте исследования EVEREST (Endovascular Valve Edge-to-Edge REpair Study). J Am Coll Cardiol. 2009 Aug 18;54(8):686-94. [PubMed: 19679246]
24. Олер А.С., Салливан П.Д., Мансур А.М. Стеноз митрального клапана. BMJ Case Rep. 15 мая 2017 г.;2017 [Бесплатная статья в PMC: PMC5534921] [PubMed: 28512104]
25. Чандрашекхар Ю., Уэстаби С., Нарула Дж. Стеноз митрального клапана. Lancet. 2009 Oct 10;374(9697):1271-83. [PubMed: 19747723]
26. Заки А., Нассер В. К., Фейгенбаум Х. Исследование работы митрального клапана с помощью ультразвука и его применение в диагностике митрального стеноза. Circulation. 1968 May;37(5):789-99. [PubMed: 5646862]
27. Падмавати С. Ревматическая лихорадка и ревматические заболевания сердца в Индии на рубеже веков. Indian Heart J. 2001 Jan-Feb;53(1):35-7. [PubMed: 11456138]

Раскрытие информации: Фелипе Санчес Вака заявляет об отсутствии значимых финансовых связей с компаниями, не соответствующими требованиям.

Раскрытие информации: Бруно Бордони заявляет об отсутствии значимых финансовых связей с компаниями, не соответствующими требованиям.

Авторские права © 2026, StatPearls Publishing LLC.

Эта книга распространяется на условиях лицензии Creative Commons «С указанием авторства — некоммерческое использование — без производных работ» версии 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), которая позволяет другим распространять произведение при условии, что статья не будет изменена или использована в коммерческих целях. Вам не требуется получать разрешение на распространение этой статьи при условии, что вы укажете автора и журнал.

Идентификатор в Bookshelf: NBK549884 PMID: 31751074